戦略行動システム演習 二回レポート

2026 年 4 月 25 日

202410178

今村隼人

t 検定

記録

出力の作成日付		21-APR-2026 10:33:08
コメント		
入力	アクティブデータセット	データセット0
	フィルタ	<なし>
	重み付け	<なし>
	分割ファイル	<なし>
	作業データファイル内の行数	17
欠損値の取り扱い	欠損の定義	ユーザー欠損値は欠損として扱われています。
	使用されたケース	分析ごとの統計量は、その分析中のすべての変数に欠損データや範囲外のデータがないケースに基づいています。
シンタックス		T-TEST GROUPS=グループ(1 2) /MISSING=ANALYSIS /VARIABLES=時給 /ES DISPLAY(TRUE) /HOMOGENEITY DISPLAY(TRUE) /CRITERIA=CI(.95).
リソース	プロセッサ時間	00:00:00.00
	経過時間	00:00:00.01

グループ統計量

	グループ	度数	平均値	標準偏差	平均値の標準誤差
時給	ウエイトレス	8	981.25	133.463	47.186
	コンビニオン	7	1928.57	430.946	162.882

独立サンプルの検定

		2 つの母平均の差の検定					
				有意確率			
		t 値	自由度	片側 p 値	両側 p 値	平均値の差	差の標準誤差
時給	等分散を仮定する	-5.929	13	<.001	<.001	-947.321	159.776
	等分散を仮定しない	-5.586	7.007	<.001	<.001	-947.321	169.579

独立サンプルの検定

		2 つの母平均の差の検定	
		差の 95% 信頼区間	
		下限	上限
時給	等分散を仮定する	-1292.496	-602.147
	等分散を仮定しない	-1348.231	-546.412

ノンパラメトリック検定

記録

出力の作成日付		21-APR-2026 10:31:07
コメント		
入力	アクティブデータセット	データセット0
	フィルタ	<なし>
	重み付け	<なし>
	分割ファイル	<なし>
	作業データファイル内の行数	17
欠損値の取り扱い	欠損の定義	ユーザー定義欠損値は欠損値として処理されます。
	使用されたケース	各検定の統計量は、検定に使用される変数に有効なデータを持つすべてのケースに基づきます
シンタックス		NPAR TESTS /M-W= 時給 BY グループ(1 2) /MISSING ANALYSIS.
リソース	プロセッサ時間	00:00:00.00
	経過時間	00:00:00.00
	許されるケースの数[a]	449389

a 作業領域メモリの利用状況に基づく

Mann-Whitney 検定

順位

	グループ	度数	平均ランク	順位和
時給	ウエイトレス	8	4.50	36.00
	コンビニオン	7	12.00	84.00
	合計	15		

検定統計量[a]

	時給
Mann-Whitney の U	.000
Wilcoxon の W	36.000
Z	-3.240
漸近有意確率 (両側)	.001
正確な有意確率 [2*(片側有意確率)]	<.001[b]

a グループ化変数: グループ

b 同順位に修正されていません。

t 検定

記録

出力の作成日付		21-APR-2026 10:48:31
コメント		
入力	アクティブデータセット	データセット1
	フィルタ	<なし>
	重み付け	<なし>
	分割ファイル	<なし>
	作業データファイル内の行数	7
欠損値の取り扱い	欠損の定義	ユーザー欠損値は欠損として扱われています。
	使用されたケース	分析ごとの統計量は、その分析中のすべての変数に欠損データや範囲外のデータがないケースに基づいています。
シンタックス		T-TEST PAIRS=ダイエット前の体重 WITH ダイエット後の体重 (PAIRED) /ES DISPLAY(TRUE) STANDARDIZER(SD) /CRITERIA=CI(.9500) /MISSING=ANALYSIS.
リソース	プロセッサ時間	00:00:00.00
	経過時間	00:00:00.01

対応サンプルの統計量

		平均値	度数	標準偏差	平均値の標準誤差
ペア 1	ダイエット前の体重	56.114	7	4.1249	1.5591
	ダイエット後の体重	52.586	7	2.2675	.8570

対応サンプルの相関係数

		度数	相関係数	有意確率 片側 p 値	有意確率 両側 p 値
ペア 1	ダイエット前の体重 & ダイエット後の体重	7	.861	.006	.013

対応サンプルの検定

		対応サンプルの差 平均値	標準偏差	平均値の標準誤差	差の 95% 信頼区間 下限	上限
ペア 1	ダイエット前の体重 - ダイエット後の体重	3.5286	2.4581	.9291	1.2552	5.8020

大学卒と大学院卒の新規学卒者の所定内給与額に差があるか

目的

本レポートでは、2023 年の都道府県別データを用いて、新規大学卒労働者と新規大学院卒労働者の所定内給与額に 統計的な差があるかどうかを検討する。

大学院卒は大学卒よりも修学年数が長く、専門性も高いと考えられる。 そのため、大学院卒の初任給は大学卒の初任給よりも高いという 傾向があるのではないかと考えた。

仮説

本分析では、大学卒と大学院卒の所定内給与額の平均値に差があるかを 対応のない t 検定によって検討した。

H_0：大学卒と大学院卒の所定内給与額の平均に差はない。

H_1：大学卒と大学院卒の所定内給与額の平均に差がある。

有意水準は 5% とした。

方法

データは、e-Stat 政府統計の総合窓口に掲載されている「賃金構造基本統計調査（2023 年）」を用いた。分析対象は、一般新規学卒者のうち「男女計」の都道府県別データである。 全国値は除外し、47 都道府県の 「大学 所定内給与額【千円】」と 「大学院 所定内給与額【千円】」を比較した。

分析には `scripts/analysis02.py` を用いた。 このスクリプトでは `pandas` で CSV ファイルを読み込み、 大学卒と大学院卒の給与額を数値データに変換したうえで、 `scipy.stats.ttest_ind` により等分散を仮定した 対応のない t 検定を行った。

結果

表 1 に、大学卒と大学院卒の所定内給与額の記述統計量を示す。 大学卒の平均は 229.74 千円、標準偏差は 13.53 千円であった。 大学院卒の平均は 260.94 千円、標準偏差は 27.09 千円であった。 平均値の差は 31.20 千円であり、大学院卒の方が高かった。

表 1 2023 年における大学卒と大学院卒の所定内給与額

学歴	件数	平均（千円）	標準偏差（千円）
大学卒	47	229.74	13.53
大学院卒	47	260.94	27.09

対応のない t 検定を行った結果、 $t(92) = -7.06$、$p = 3.02 \times 10^{-10}$ であった。 $p < .05$ であるため、帰無仮説は棄却された。 したがって、2023 年の都道府県別データでは、 大学卒と大学院卒の所定内給与額の平均に統計的に有意な差があるといえる。

考察

分析の結果、大学院卒の所定内給与額は大学卒よりも平均で 31.20 千円高かった。 この差は t 検定でも有意であり、大学院卒の方が初任給水準が高いという 仮説と整合的な結果であった。

この背景には、大学院卒者が専門的な知識や研究経験を持つ人材として 採用されることが多く、企業側がより高い給与水準を設定している可能性がある。 また、大学院卒者の採用が多い職種や産業では、もともとの賃金水準が 高い可能性も考えられる。

ただし、本分析には限界もある。 今回用いたデータは都道府県別の集計値であり、個人単位のデータではない。そのため、産業、企業規模、職種、地域の物価水準などの影響を 分けて検討することはできない。また、同じ都道府県における大学卒と大学院卒の値を比較しているため、対応のあるデータとして扱う分析も考えられる。 本レポートでは `analysis02.py` の設定に従い、 対応のない t 検定として分析した。

まとめ

本レポートでは、2023年の賃金構造基本統計調査を用いて、大学卒と大学院卒の新規学卒者の所定内給与額に差があるかを検討した。 対応のないt検定の結果、大学卒と大学院卒の平均には有意な差があり、 大学院卒の方が高い給与額を示した。

今後は、産業別や企業規模別のデータを用いることで、 この差が学歴そのものによるものなのか、 採用される産業や職種の違いによるものなのかを より詳しく検討する必要がある。

引用文献

政府統計の総合窓口 e-Stat (2023). 賃金構造基本統計調査. https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003445959 （最終閲覧日 2026年4月25日）